

Oxydoréduction

I. Observation expérimentale : l'arbre de Diane

Expérience

On plonge un fil de cuivre Cu dans une solution de nitrate d'argent contenant des ions Ag^+ .

Observations :

- Un dépôt gris métallique (argent Ag) se forme sur le fil de cuivre.
- La solution devient progressivement bleue : des ions Cu^{2+} sont apparus.
- Le fil de cuivre s'amincit : des atomes Cu ont **disparu**.

Interprétation : des atomes Cu ont **cédé des électrons** aux ions Ag^+ . Il y a eu **transfert d'électrons** entre les deux espèces chimiques.

II. Oxydant, réducteur et couple oxydant/réducteur

1) Définitions

Définition

- Un **oxydant** est une espèce chimique capable de **gagner** (capter) des électrons.
- Un **réducteur** est une espèce chimique capable de **perdre** (céder) des électrons.

Lors d'une réaction d'oxydoréduction, le réducteur **cède** ses électrons à l'oxydant :

- l'oxydant **se réduit** (il gagne des électrons)
- le réducteur **s'oxyde** (il perd des électrons)

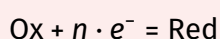
Important

Il n'y a pas de transfert d'électrons « dans le vide » : les électrons cédés par le réducteur sont **immédiatement** captés par l'oxydant. Oxydation et réduction ont toujours lieu **simultanément**.

2) Couple oxydant/réducteur et demi-équation électronique

Définition

Un **couple oxydant/réducteur**, noté Ox/Red, regroupe un oxydant et un réducteur reliés par l'échange de n électrons. La relation entre eux s'écrit sous forme d'une **demi-équation électronique** :



- Le sens gauche → droite est une **réduction** (l'oxydant gagne des électrons)
- Le sens droite → gauche est une **oxydation** (le réducteur perd des électrons)

Exemple

Couples mis en jeu dans l'arbre de Diane :

- Couple Ag^+/Ag : $\text{Ag}^+ + e^- = \text{Ag}$
- Couple Cu^{2+}/Cu : $\text{Cu}^{2+} + 2e^- = \text{Cu}$

Dans l'expérience, Cu est le **réducteur** (il s'oxyde en Cu^{2+}) et Ag^+ est l'**oxydant** (il se réduit en Ag).

III. Écrire une demi-équation électronique

! Important

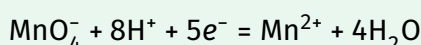
Méthode — Pour écrire la demi-équation du couple Ox/Red :

1. Écrire Ox à gauche et Red à droite, séparés par un signe =
2. Équilibrer les atomes **autres que O et H**
3. Équilibrer les atomes **O** en ajoutant des molécules H_2O
4. Équilibrer les atomes **H** en ajoutant des ions H^+
5. Équilibrer les **charges électriques** en ajoutant des électrons e^- du côté de l'oxydant (gauche)

Exemple

Écrire la demi-équation du couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$.

1. MnO_4^- à gauche, Mn^{2+} à droite. L'atome Mn est équilibré (1 de chaque côté).
2. 4 atomes O à gauche, 0 à droite → ajouter $4\text{H}_2\text{O}$ à droite.
3. 8 atomes H à droite, 0 à gauche → ajouter 8H^+ à gauche.
4. Charges — gauche : $-1 + 8 = +7$; droite : $+2$. Différence = 5 → ajouter $5e^-$ à gauche.



Application

Écrire les demi-équations électroniques des couples suivants :

1. Ag^+/Ag
2. Cu^{2+}/Cu
3. I_2/I^-
4. $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$
5. $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$

Correction :

1. $\text{Ag}^+ + e^- = \text{Ag}$
2. $\text{Cu}^{2+} + 2e^- = \text{Cu}$
3. $\text{I}_2 + 2e^- = 2\text{I}^-$

4. $2\text{H}_3\text{O}^+ + 2\text{e}^- = \text{H}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
5. $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$

IV. Établir l'équation d'une réaction d'oxydoréduction

! Important

Méthode — Pour écrire l'équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction :

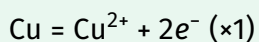
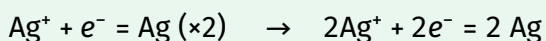
1. Identifier les **couples** présents et les **réactifs** (espèces qui disparaissent)
2. Écrire les demi-équations en plaçant les **réactifs à gauche** dans chaque demi-équation
3. **Multiplier** chaque demi-équation par un entier de façon à ce que le **nombre d'électrons soit identique** dans les deux demi-équations
4. **Additionner** membre à membre et simplifier (les électrons disparaissent)

Exemple

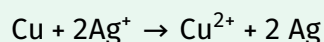
Retrouver l'équation de la réaction de l'arbre de Diane.

Couples donnés : Ag^+/Ag et Cu^{2+}/Cu . Réactifs : Ag^+ et Cu .

Demi-équations avec réactifs à gauche, multipliées pour égaliser les électrons :



Addition membre à membre (2e^- se simplifient) :

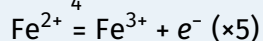
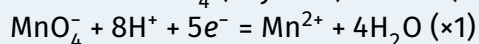


Application

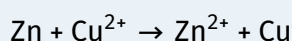
1. Établir l'équation de la réaction entre les ions permanganate MnO_4^- et les ions fer(II) Fe^{2+} en milieu acide. Couples : $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ et $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$.
2. Dans une pile, le zinc métallique Zn réagit avec des ions Cu^{2+} . Établir l'équation bilan et identifier oxydant et réducteur. Couples : Cu^{2+}/Cu et Zn^{2+}/Zn .

Correction :

1. Réactifs : MnO_4^- (oxydant) et Fe^{2+} (réducteur).



2. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cu} \quad (\times 1) \quad ; \quad \text{Zn} = \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \quad (\times 1)$



Zn est le **réducteur** ; Cu^{2+} est l'**oxydant**.

V. Tableau récapitulatif

! Important

Notion	À retenir	Exos
Oxydant	Espèce qui gagne des e^-	1, 2
Réducteur	Espèce qui perd des e^-	1, 2
Couple Ox/Red	$Ox + ne^- = Red$	2, 3
Demi-équation (sans O, H)	Équilibrer atomes puis charges avec e^-	2, 3
Demi-équation (avec O, H)	$O \rightarrow H_2O$; $H \rightarrow H^+$; charges $\rightarrow e^-$	3, 4
Équation bilan	Égaliser les e^- , additionner, simplifier	4, 5, 6, 7

Exercices — Oxydoréduction

Exercice 1

Identifier oxydant et réducteur

On plonge un clou en fer Fe dans une solution contenant des ions Cu^{2+} . Le clou se recouvre d'un dépôt rougeâtre de cuivre et la solution perd sa teinte bleue.

Couples : Fe^{2+}/Fe et Cu^{2+}/Cu .

1. Identifier l'oxydant et le réducteur dans cette transformation.
2. Écrire les demi-équations électroniques de chaque couple en plaçant les réactifs à gauche.
3. En déduire l'équation bilan de la réaction.

Exercice 2

Demi-équations — couples simples

Écrire les demi-équations électroniques des couples suivants (pas d'oxygène à équilibrer) :

1. Ag^+/Ag
2. Zn^{2+}/Zn
3. $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$
4. I_2/I^-
5. Br_2/Br^-
6. $\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$

Exercice 3

Demi-équations — couples avec oxygène

Écrire les demi-équations électroniques des couples suivants. Les réactions ont lieu en milieu aqueux acide.

1. $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$
2. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ (Attention : 2 atomes Cr)
3. $\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$
4. NO_3^-/NO

Exercice 4

Équations bilan — réactions directes

Établir l'équation bilan de chaque réaction. Les couples sont donnés.

1. Réaction entre Fe et Cu^{2+} . Couples : Cu^{2+}/Cu et Fe^{2+}/Fe .

2. Réaction entre Zn et H_3O^+ . Couples : Zn^{2+}/Zn et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.
3. Réaction entre I_2 et Fe^{2+} . Couples : I_2/I^- et $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$.

Exercice 5

La corrosion du fer

Le fer Fe se corrode en présence d'eau et de dioxygène selon une réaction d'oxydoréduction.

Couples : $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ (demi-équation : $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- = 2\text{H}_2\text{O}$) et Fe^{2+}/Fe .

1. Identifier l'oxydant et le réducteur.
2. Écrire la demi-équation du couple Fe^{2+}/Fe avec Fe comme réactif.
3. Établir l'équation bilan de la corrosion.
4. Les ions Fe^{2+} formés s'oxydent ensuite en Fe^{3+} (rouille) par le dioxygène. Écrire l'équation de cette seconde réaction. Couple supplémentaire : $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$.

Exercice 6

Permanganate et eau oxygénée

En milieu acide, une solution de permanganate de potassium (MnO_4^- , violet) réagit avec l'eau oxygénée H_2O_2 .

Couples : $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ et $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2$ ($\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{H}_2\text{O}_2$).

1. Parmi MnO_4^- et H_2O_2 , lequel est l'oxydant ? Justifier.
2. Écrire les deux demi-équations en plaçant les réactifs à gauche.
3. Établir l'équation bilan. Que peut-on observer au cours de la réaction ?

Exercice 7

Reconnaître une réaction d'oxydoréduction

On mélange une solution contenant des ions Fe^{3+} (jaune-brun) avec une solution d'iodure de potassium contenant des ions I^- (incolore). La solution obtenue prend une couleur brune caractéristique du diiode I_2 .

Couples : $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ et I_2/I^- .

1. Identifier, à partir de l'observation, l'oxydant et le réducteur.
2. Écrire les demi-équations avec les réactifs à gauche.
3. Établir l'équation bilan de la réaction.
4. La réaction inverse (faire réagir Fe^{2+} avec I_2) peut-elle se produire ? Justifier qualitativement.

Exercice 8

Défi — Métaux et solutions acides

On dispose de trois métaux : zinc Zn, cuivre Cu et argent Ag, ainsi que de deux solutions acides : acide chlorhydrique (H_3O^+) et acide nitrique dilué (contenant NO_3^- et H^+). On réalise des tests de réactivité et on observe :

- *Zn réagit avec l'acide chlorhydrique (dégagement gazeux).*
- *Cu ne réagit pas avec l'acide chlorhydrique.*
- *Cu réagit avec l'acide nitrique dilué (dégagement gazeux brun de NO).*
- *Ag ne réagit pas avec l'acide chlorhydrique.*

Couples disponibles : Zn^{2+}/Zn ; Cu^{2+}/Cu ; Ag^{+}/Ag ; $\text{H}_3\text{O}^{+}/\text{H}_2$; $\text{NO}_3^{-}/\text{NO}$ ($\text{NO}_3^{-} + 4\text{H}^{+} + 3\text{e}^{-} = \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$).

1. Écrire l'équation de la réaction entre Zn et H_3O^{+} . Qu'est-ce que le dégagement gazeux observé ?
2. Expliquer pourquoi Cu ne réagit pas avec H_3O^{+} alors qu'il réagit avec NO_3^{-} . Écrire l'équation de la réaction de Cu avec l'acide nitrique.
3. À partir des observations, proposer un classement des couples par **pouvoir oxydant croissant** de l'oxydant : H_3O^{+} , NO_3^{-} , Cu^{2+} , Zn^{2+} .
4. Prédire si Ag peut réagir avec l'acide nitrique. Justifier.